



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 2: Eficiența pieței — de la EMH la piețe adaptive



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMH: Adaptive Markets Hypothesis (ipoteza piețelor adaptive)
- BDS: Brock–Dechert–Scheinkman (test) (testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BIST: Bursa İstanbul (BIST 100 index) (Bursa din Istanbul (indicele BIST 100))
- BNR: Banca Națională a României
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) (testul multiplu Chow–Denning pentru raportul varianțelor)
- CME: Chicago Mercantile Exchange (Bursa de mărfuri din Chicago)
- DFA: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- EMH: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HK: Hong Kong (Hong Kong)
- IPC: Índice de Precios y Cotizaciones (indicele Bursei din Mexic)
- MIT: Massachusetts Institute of Technology (Institutul de Tehnologie din Massachusetts)
- ML: Machine Learning (învățare automată)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) (indicele Bursei din Praga)
- RW1: Random Walk 1 (i.i.d. increments) (mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.))

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ RW2: Random Walk 2 (independent increments) (mersul aleator 2 (creșteri independente))
- ▣ RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) (mersul aleator 3 (creșteri necorelate))
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TOM: Turn Of the Month (schimbarea lunii)
- ▣ TSMOM: Time-Series MOMentum (momentum în serie de timp)
- ▣ VAR: Vector AutoRegression (autoregresie vectorială)
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)
- ▣ WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Cuprins

Motivație

Ipoteza pieței eficiente

Testarea eficienței slabe

Memorie lungă: Hurst, R/S și DFA

Piețe adaptive și eficiență variabilă în timp

Eficiența semi-tare: studii de eveniment

Anomalii

Finanțe comportamentale și limitele arbitrajului

Eficiența și machine learning

AI pentru descoperire științifică

Concluzii

Bibliografie

Poate cineva să bată piața?

Întrebarea acestui capitol

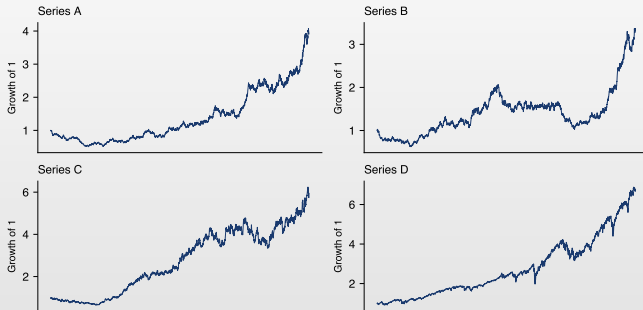
- ▣ Dacă prețurile trecute ar prezice prețurile viitoare, traderii ar exploata regularitatea până la dispariția ei
- ▣ O piață în care acest lucru s-a întâmplat deja se numește **eficientă**
- ▣ Afirmția poate fi testată: ea restricționează comportamentul statistic al randamentelor

Ce facem în acest capitol

- ▣ Definim precis eficiența (cele trei forme ale lui Fama)
- ▣ O testăm: autocorelație, secvențe, rapoarte de dispersii, memorie lungă
- ▣ Întrebăm dacă eficiența se schimbă în timp (piețe adaptive)
- ▣ Analizăm anomaliile, finanțele comportamentale și machine learning

Un joc: care serie este piața reală?

One of these is the S&P 500 (2010-2026); three are simulated random walks with the same drift and volatility



- Un panou este S&P 500 (2010–2026); trei sunt mersuri aleatoare simulate cu aceeași medie și volatilitate
- Votați înainte de slide-ul următor: A, B, C sau D?

Jocul: răspunsul și lecția

- ▣ Seria reală este **D**; majoritatea celor care încearcă nu o pot deosebi
- ▣ **Roberts (1959)** a arătat același lucru: mersurile aleatoare produc „tipare” (tendințe, cap și umeri) din întâmplare
 - ▶ Tiparele grafice nu sunt, singure, o dovadă de predictibilitate
- ▣ Un **mers aleator** este un preț ale cărui variații nu pot fi prezise din propriul trecut (definiție formală în Secțiunea 2)
- ▣ Avem nevoie de statistici, nu de ochi: restul capitolului le construiește

Pionieri: Bachelier și Samuelson



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons



Paul A. Samuelson

Foto: Bernard Gotfryd (1970–1975); domeniu public; Wikimedia Commons

- **Bachelier (1900)**: prețurile obligațiunilor de stat franceze se mișcă precum un mers aleator
 - ▶ „Speranța matematică a speculatorului este zero”
- **Samuelson (1965)**: dacă prețurile sunt anticipate corect, variațiile lor sunt imprevizibile
 - ▶ Imprevizibilitatea este semnul unei piețe care funcționează bine, nu al haosului
- Ambele rezultate sunt strămoșii ipotezei pieței eficiente

Datele folosite în acest capitol

Grup	Serii	Perioada
Acțiuni, piețe dezvoltate	S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Hang Seng	2000–2026
Acțiuni, piețe emergente/de frontieră	BET, WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai	2000–2026
Cripto-active	Bitcoin, Ethereum	2014/2016–2026
Curs de schimb	EUR/RON, cursul de referință BNR	2005–2026

- ▣ Valori zilnice de închidere până la 18 septembrie 2026; randamentele sunt randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
- ▣ Indici bursieri: doar zilele lucrătoare; zilele cu închidere neschimbată (sărbători completate cu prețul anterior) sunt eliminate
- ▣ Criptoactivele se tranzacționează 7 zile din 7: 365 de observații pe an
- ▣ Fiecare serie este analizată pe propriul calendar; în acest capitol nu îmbinăm serii între ele

Termeni-cheie

- ▣ **ACF**: $\hat{\rho}_k = \widehat{\text{corr}}(r_t, r_{t-k})$ în funcție de decalajul k
- ▣ **i.i.d.**: independente și identic distribuite
- ▣ **Heteroscedasticitate**: dispersie care se schimbă în timp (gruparea volatilității, Capitolul 1)
- ▣ **bp**: 1 bp = 0,01%
- ▣ **FWER**: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false într-o familie de teste
- ▣ **FTSE Russell**: furnizor de indici care clasifică țările ca piețe de frontieră sau emergente

Eugene Fama și definiția eficienței



Eugene F. Fama, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia

[Commons](#)

- **Fama (1970)**: o piață este **eficientă** dacă prețurile „reflectă complet” toată informația disponibilă
 - ▶ Mulțimea de informații $\mathcal{I}_t$: tot ce se știe la momentul t
- Formal: nicio strategie bazată pe $\mathcal{I}_t$ nu obține randamente peste randamentul corect (ajustat la risc)
- Premiul Nobel 2013, împărțit cu Robert Shiller (sceptic, Secțiunea 7) și Lars Peter Hansen
- Actualizare și sinteză: **Fama (1991)**; o critică accesibilă: **Malkiel (2003)**

Cele trei forme ale eficienței

Forma	Mulțimea de informații $\mathcal{I}_t$	Testul tipic
Slabă	Prețurile și randamentele trecute	Autocorelație, secvențe, rapoarte de dispersii (Secțiunile 3–5)
Semi-tare	Toată informația publică (știri, rapoartări)	Studii de eveniment (Secțiunea 6)
Tare	Informația publică și privată (din interior)	Randamentele celor din interior și ale administratorilor de fonduri

- Fiecare formă o conține pe cea anterioară: tare $\Rightarrow$ semi-tare $\Rightarrow$ slabă
- Acest capitol se concentrează pe forma slabă; Capitolul 3 testează randamentele ajustate la risc cu modele factoriale

Eficiența ca joc echitabil: martingala

- ▣ Un preț este o **martingală** dacă cea mai bună prognoză a prețului de mâine este prețul de azi
 - ▶ $\mathbb{E}[P_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = P_t$ (cu un randament cerut μ : $\mathbb{E}[r_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = \mu$)
- ▣ Echivalent, randamentul în exces $\varepsilon_{t+1} = r_{t+1} - \mu$ este un **joc echitabil**: $\mathbb{E}[\varepsilon_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = 0$
- ▣ Consecință: $\text{corr}(\varepsilon_{t+1}, g(\mathcal{I}_t)) = 0$ pentru orice funcție g de trecut
 - ▶ În particular toate autocorelațiile $\rho_k = \text{corr}(r_t, r_{t-k})$, $k \geq 1$, sunt zero
- ▣ Martingala nu spune nimic despre dispersie: volatilitatea poate fi predictibilă (Capitolul 1) fără a contrazice eficiența

Ipotezele de mers aleator RW1, RW2, RW3

- Prețul $\log p_t = \ln P_t$ cu $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$; cele trei versiuni diferă prin ipotezele asupra lui ε_t Campbell, Lo & MacKinlay (1997)
- **RW1**: ε_t i.i.d. (cea mai tare; exclude gruparea volatilității)
 - ▶ Respinsă de faptele stilizate din Capitolul 1
- **RW2**: ε_t independente, dar nu identic distribuite (dispersia se poate schimba)
- **RW3**: ε_t necorelate: $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$, iar $\text{Cov}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \neq 0$ este permisă
 - ▶ Ipoteza relevantă pentru randamentele reale: testele trebuie să fie robuste la heteroscedasticitate

Problema ipotezei comune

- ▣ „Randamentul corect” cere un model al randamentelor așteptate (de ex. CAPM, Capitolul 3)
- ▣ Orice test de eficiență este un test **comun** al eficienței și al modelului de evaluare [Fama \(1991\)](#)
 - ▶ O respingere poate însemna o piață ineficientă **sau** un model de risc greșit
- ▣ Exemplu: o strategie câștigă 5% pe an peste indice; poate doar să poarte mai mult risc decât indicele
- ▣ La orizont zilnic randamentele așteptate sunt foarte mici, deci alegerea modelului contează puțin: testele formei slabe sunt cele mai curate
- ▣ Eficiența nu poate fi niciodată „demonstrată”, doar nerespinsă de un anumit test pe anumite date

Paradoxul Grossman–Stiglitz

- ▣ Colectarea informației este costisitoare (analști, date, putere de calcul)
- ▣ Dacă prețurile ar reflecta **toată** informația, nimeni nu ar fi plătit pentru a o colecta Grossman & Stiglitz (1980)
 - ▶ Atunci nimeni nu ar colecta-o, iar prețurile nu ar mai putea să o reflecte
- ▣ Soluția: un **grad de ineficiență de echilibru**, suficient cât să acopere costurile celor informați
- ▣ Piețele cu informație ieftină și costuri mici (mari, lichide) ar trebui să fie mai aproape de eficiență
- ▣ O predicție testabilă pentru comparația noastră între piețe dezvoltate, emergente și crypto (Secțiunea 3)

Exemplu lucrat: câtă predictibilitate este „mare”?

- ▣ Regresia lui r_t pe r_{t-1} : panta este $\hat{\rho}_1$, iar $R^2 = \hat{\rho}_1^2$
 - ▶ R^2 : proporția din dispersia lui r_t explicată de regresie
- ▣ S&P 500, 2000–2026: $\hat{\rho}_1 = -0,099$, deci $R^2 = 0,97\%$
- ▣ BET, 2000–2026: $\hat{\rho}_1 = 0,109$, deci $R^2 = 1,19\%$
- ▣ Aproximativ 1% din dispersia zilnică este „predictibilă”: puțin, dar aplicat zilnic poate conta
 - ▶ Dacă poate fi exploatată depinde de costurile de tranzacționare: eficiența statistică diferă de cea economică

Ce nu spune EMH

- ▣ Nu spune că prețurile sunt „corecte” în fiecare moment, ci doar că erorile nu sunt predictibile
- ▣ Nu spune că nimeni nu bate piața: unii o fac, din noroc; întrebarea este dacă succesul persistă
- ▣ Nu interzice volatilitatea predictibilă: RW3 permite gruparea volatilității
- ▣ Nu interzice randamente **așteptate** predictibile dacă ele compensează un risc variabil în timp
- ▣ Nu spune că bulele sunt imposibile; spune că momentul lor este greu de anticipat (Capitolul 17)

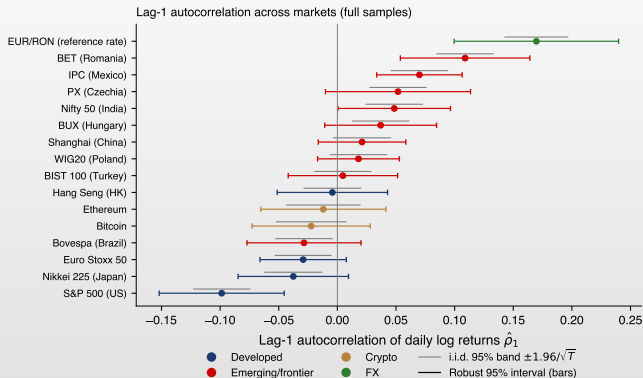
Recapitulare: ipoteza pieței eficiente

- ▣ Piață eficientă: prețurile reflectă complet mulțimea de informații $\mathcal{I}_t$ (formele slabă, semi-tare, tare)
- ▣ Martingală / joc echitabil: randamentele în exces nu pot fi prezise din $\mathcal{I}_t$
- ▣ RW3 este versiunea de testat; RW1 este deja respinsă
- ▣ Orice test este comun cu un model de risc; informația costisitoare implică o anumită ineficiență
- ▣ Autocorelațiile mici pot fi semnificative statistic și irelevante economic

Autocorelația și eroarea ei standard

- ▣ Autocorelația de selecție: $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^T e_t e_{t-k} / \sum_{t=1}^T e_t^2$, cu $e_t = r_t - \bar{r}$
- ▣ Sub RW1 (i.i.d.): $SE(\hat{\rho}_k) \approx 1/\sqrt{T}$; banda de 95% $\pm 1,96/\sqrt{T}$
 - ▶ SE: eroarea standard, abaterea standard a unui estimator
- ▣ Sub RW3 cu grupare a volatilității: $SE(\hat{\rho}_k) \approx \sqrt{\hat{\tau}_k}$
 - ▶ $\hat{\tau}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$ (dispersia robustă)
 - ▶ Când mișcările mari se grupează, $\hat{\tau}_k > 1/T$: banda i.i.d. este prea îngustă
- ▣ S&P 500: SE i.i.d. = 0,012, SE robustă = 0,027, de peste două ori mai mare

Autocorelația de ordinul 1 pe piețe



□ Puncte: $\hat{\rho}_1$ cu intervale robuste de 95% (bare); segmentele gri: banda i.i.d. naivă

Autocorelația de ordinul 1: interpretare

- ▣ Pozitivă și semnificativă: BET 0,109 (SE robustă 0,028), IPC 0,070, EUR/RON 0,170
 - ▶ Tranzacționare rară și difuzare lentă a informației (BET); un curs de schimb administrat (EUR/RON)
- ▣ Negativă și semnificativă: S&P 500 $-0,099$
 - ▶ Supra-reacție pe termen scurt și furnizare de lichiditate; concentrată în crize (Seminar B7)
- ▣ Bitcoin $-0,022$ și Ethereum $-0,012$: ne semnificative cu erori robuste
- ▣ Mai multe „respingeri” i.i.d. dispar cu intervale robuste: folosiți mereu inferență robustă

Teste portmanteau: Ljung–Box și versiunea robustă

- ▣ Ljung & Box (1978): $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k) \sim \chi_m^2$ sub randamente i.i.d.
- ▣ Versiunea robustă: $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k \sim \chi_m^2$ sub RW3 (Capitolul 1)
- ▣ $m = 10$, valoarea critică de 5% este 18,31:
 - ▶ S&P 500: $Q = 96,3$, dar $\tilde{Q} = 19,9$ ($p = 0,031$)
 - ▶ BET: $Q = 108,0$, $\tilde{Q} = 24,4$ ($p = 0,007$)
 - ▶ Bitcoin: $Q = 20,2$ ($p = 0,028$), dar $\tilde{Q} = 11,9$ ($p = 0,294$)
- ▣ Testul clasic respinge prea des; testul robust păstrează S&P 500 și BET, dar nu Bitcoin

Testul secvențelor (runs test)

- ▣ Neparametric: folosește doar **semnele** randamentelor, deci nu este afectat de cozile grele [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#)
- ▣ O **secvență** (run) este un șir maximal de semne egale: ++-+++ are 3 secvențe
- ▣ Cu n_1 semne pozitive și n_2 negative, $n = n_1 + n_2$, sub independență:
 - ▶ $\mathbb{E}[R] = \frac{2n_1n_2}{n} + 1$, $\text{Var}[R] = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n - 1)}$
 - ▶ $z = (R - \mathbb{E}[R]) / \sqrt{\text{Var}[R]} \approx N(0, 1)$
- ▣ Prea **puține** secvențe ($z < 0$): semnele persistă, autocorelație pozitivă; prea **multe** ($z > 0$): inversări

Exemplu lucrat: testul secvențelor, pas cu pas

- ▣ Douăsprezece semne zilnice: $+-+--+--+-+$
- ▣ $n_1 = 7$, $n_2 = 5$, $n = 12$; secvențe observate $R = 11$
- ▣ $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 7 \cdot 5 / 12 + 1 = 6,83$; $\text{Var}[R] = 2,563$
- ▣ $z = (11 - 6,83) / \sqrt{2,563} = 2,60$, p bilateral = 0,009
- ▣ $z > 1,96$: respingem independența la 5%; prea multe secvențe, adică semnele alternează (inversare)
 - ▶ Cu $n = 12$ aproximarea prin distribuția Normală este grosieră: tabelele exacte ale distribuției secvențelor sunt de preferat

Testul secvențelor pe piețe reale

- ▣ S&P 500: $z = 4,34$: **mai multe** secvențe decât ne-am aștepta, în acord cu $\hat{\rho}_1 < 0$
- ▣ BET: $z = -6,05$: **mai puține** secvențe, semnele persistă, în acord cu $\hat{\rho}_1 > 0$
- ▣ Nifty 50: $z = -5,46$; IPC: $z = -3,27$: persistență pe piețele emergente
- ▣ Bitcoin $z = 2,68$, Ethereum $z = 3,91$: semnificative, deși $\hat{\rho}_1$ nu este
 - ▶ Semnele și mărimile poartă informații diferite: mici inversări, mișcări mari necorelate
- ▣ Atenție: testul presupune o probabilitate constantă a unei zile pozitive

Raportul dispersiilor: ideea

- ▣ Sub mers aleator, dispersia crește liniar cu orizontul: $\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) = q \text{Var}(r_t)$
 - ▶ q : orizontul în zile (de ex. $q = 5$ este o săptămână de tranzacționare)
- ▣ **Raportul dispersiilor**: $\text{VR}(q) = \frac{\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1})}{q \text{Var}(r_t)}$, egal cu 1 sub RW1–RW3
- ▣ Este o sumă ponderată de autocorelații:
 - ▶ $\text{VR}(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho_k$
- ▣ $\text{VR}(q) > 1$: momentum (autocorelație pozitivă); $\text{VR}(q) < 1$: revenire la medie
- ▣ Verificare: S&P 500 $1 + \hat{\rho}_1 = 0,901$ față de $\text{VR}(2) = 0,901$ estimat

Testul Lo–MacKinlay

- Lo & MacKinlay (1988): sume pe q zile suprapuse, cu corecții de deplasare

► $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t (r_t - \hat{\mu})^2$, $\hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m} \sum_{t=q}^T \left(\sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j} - q\hat{\mu} \right)^2$

► $m = q(T - q + 1)(1 - q/T)$; $\widehat{VR}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$

- Sub RW1 (omoscedastic):

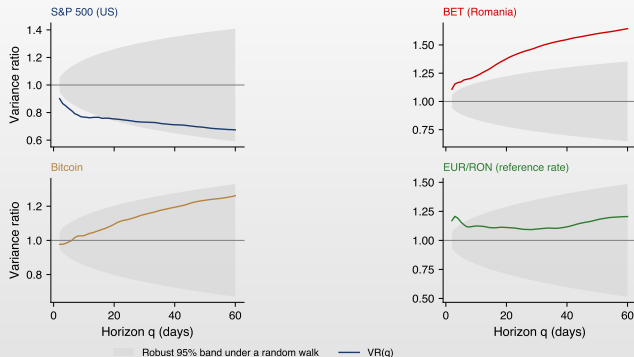
► $z(q) = \frac{\widehat{VR}(q) - 1}{\sqrt{2(q-1)(q-1)/(3qT)}} \approx N(0, 1)$

- Omoscedastic: dispersie constantă; acest z respinge prea des când volatilitatea se grupează

Statistica z^* , robustă la heteroscedasticitate

- Sub RW3, $\hat{\rho}_k$ are dispersia $\hat{\delta}_k/T$, cu
 - ▶ $\hat{\delta}_k = T \sum_{t=k+1}^T e_t^2 e_{t-k}^2 / \left(\sum_{t=1}^T e_t^2 \right)^2$
- Dispersia asimptotică a lui $\widehat{VR}(q)$ și statistica testului:
 - ▶ $\hat{\theta}(q) = \sum_{k=1}^{q-1} \left(\frac{2(q-k)}{q} \right)^2 \hat{\delta}_k, \quad z^*(q) = \frac{\sqrt{T} (\widehat{VR}(q) - 1)}{\sqrt{\hat{\theta}(q)}} \approx N(0, 1)$
- z^* testează RW3: creșteri necorelate, cu orice tipar (mărginit) al volatilității
- S&P 500, $q = 2$: $\widehat{VR} = 0,901$, $z = -8,12$, dar $z^* = -3,64$
 - ▶ Tot semnificativ, dar statistica omoscedastică exagerează dovezile de peste două ori

Profilul raportului dispersiilor



□ $\widehat{VR}(q)$ pentru $q = 2, \dots, 60$ zile; gri: banda robustă de 95% în jurul lui 1 (din $\hat{\theta}(q)$)

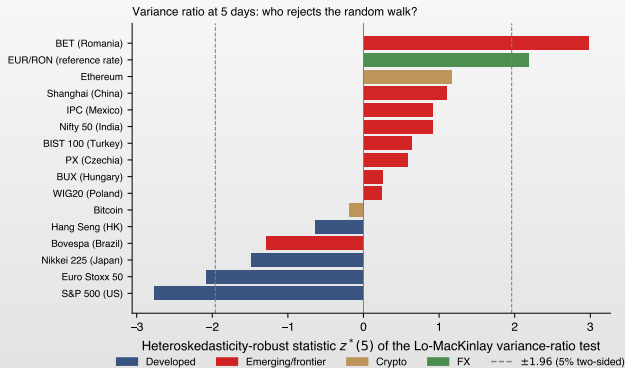
Profilul raportului dispersiilor: interpretare

- ▣ S&P 500: $VR = 0,901, 0,830, 0,753, 0,674$ la $q = 2, 5, 20, 60$: revenire la medie la toate orizonturile
- ▣ BET: 1,108, 1,173, 1,377, 1,644: persistență care se acumulează cu orizontul
- ▣ Bitcoin: 0,977, 0,991, 1,094, 1,261: în interiorul benzii până la circa o lună
- ▣ EUR/RON: 1,170, 1,157, 1,111: persistența pe termen scurt a unui curs administrat
- ▣ Banda se lărgeste cu q : orizonturile lungi arată direcția, dar testele au acolo putere mică

Orizonturi multiple: Chow–Denning și Choi

- ▣ Testarea separată pentru $q = 2, 5, 10, 20$ crește probabilitatea unei respingeri false
 - ▶ Patru teste la 5% fiecare: până la $1 - 0,95^4 = 18,5\%$ dacă sunt independente
- ▣ [Chow & Denning \(1993\)](#): folosesc $CD = \max_i |z^*(q_i)|$ și distribuția modulului maxim studentizat
 - ▶ Pentru $m = 4$ orizonturi, valoarea critică de 5% este 2,49 în loc de 1,96
- ▣ [Choi \(1999\)](#): un test VR automat care alege orizontul din date (estimare spectrală la frecvența zero)
- ▣ Versiuni wild bootstrap pentru selecții mici: [Kim \(2006\)](#); aplicații pe piețele asiatice: [Kim & Shamsuddin \(2008\)](#)

Raportul dispersiilor la o săptămână, pe piețe



□ $z^*(5)$ robust al testului Lo-MacKinlay pentru toate cele 16 serii; linii întrerupte: $\pm 1,96$

Raportul dispersiilor pe piețe: interpretare

- ▣ Resping la 5% cu $z^*(5)$: BET (2,98), EUR/RON (2,19), S&P 500 (−2,77), Euro Stoxx 50 (−2,08)
- ▣ Chow–Denning (orizonturile 2, 5, 10, 20) respinge pentru 5 din 16 serii
 - ▶ BET $p = 0,001$, S&P 500 $p = 0,001$, IPC $p = 0,001$, EUR/RON $p = 0,000$, Ethereum $p = 0,027$
- ▣ Bitcoin: $z^*(5) = -0,19$, Chow–Denning $p = 0,835$: nicio dovadă împotriva RW3 în 2014–2026
- ▣ Nu există o ierarhie simplă „dezvoltat = eficient, emergent = ineficient”: direcția diferă (inversare vs persistență)

Tabel de sinteză: teste de eficiență slabă, 2000–2026

Piața	T	$\hat{\rho}_1$	SE robustă	$\widehat{VR}(5)$	$z^*(5)$	CD p	Secvențe z
S&P 500 (SUA)	6 714	−0,099	0,027	0,830	−2,77	0,001	4,34
Euro Stoxx 50	6 836	−0,029	0,019	0,910	−2,08	0,097	3,41
Nikkei 225 (Japonia)	6 545	−0,038	0,024	0,923	−1,48	0,317	1,97
Hang Seng (HK)	6 583	−0,004	0,024	0,967	−0,64	0,872	−0,17
BET (România)	6 670	0,109	0,028	1,173	2,98	0,001	−6,05
WIG20 (Polonia)	6 685	0,018	0,018	1,009	0,24	0,777	2,25
BUX (Ungaria)	6 666	0,037	0,024	1,013	0,26	0,427	−0,42
PX (Cehia)	6 682	0,052	0,032	1,041	0,59	0,350	−2,53
BIST 100 (Turcia)	6 692	0,005	0,024	1,033	0,64	0,949	−0,63
Bovespa (Brazilia)	6 622	−0,028	0,025	0,928	−1,29	0,521	0,88
IPC (Mexic)	6 689	0,070	0,019	1,039	0,93	0,001	−3,27
Nifty 50 (India)	6 606	0,048	0,024	1,048	0,91	0,178	−5,46
Shanghai (China)	6 474	0,021	0,019	1,046	1,11	0,409	1,02
Bitcoin	4 384	−0,022	0,026	0,991	−0,19	0,835	2,68
Ethereum	3 913	−0,012	0,027	1,067	1,17	0,027	3,91
EUR/RON (curs de referință)	5 352	0,170	0,036	1,157	2,19	0,000	−1,66

□ T : numărul de randamente zilnice; CD: Chow–Denning pe $q = 2, 5, 10, 20$; EUR/RON din iulie 2005, cripto pe 365 de zile pe an

Recapitulare: testarea eficienței slabe

- ▣ Autocorelațiile, Ljung–Box, secvențele și rapoartele dispersiilor testează toate „nicio predictibilitate liniară din trecut”
- ▣ Gruparea volatilității face erorile standard clasice prea mici: folosiți $\hat{\tau}_k$, $\tilde{Q}$ și z^*
- ▣ Mai multe orizonturi cer un test comun (Chow–Denning); mai multe piețe cer prudență în citirea „semnificației”
- ▣ S&P 500 arată inversare, BET și EUR/RON persistență; Bitcoin nu este respins pe întreaga selecție
- ▣ Respingerea statistică nu este încă o strategie profitabilă: decid costurile de tranzacționare și riscul

Harold Hurst și Nilul



Harold Edwin Hurst (1880–1978)

Foto: Elliott & Fry (1953); domeniu public; Wikimedia

[Commons](#)

- Hurst (1951) a proiectat rezervoare pe Nil: anii ploioși urmau anilor ploioși mai des decât permite hazardul, măsurat cu amplitudinea rescalată



Nilometrul de pe insula Elephantina, Aswan

Foto: Olaf Tausch (2011); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

Statistica amplitudinii rescalate (R/S)

- Pentru o fereastră de n randamente cu media $\bar{r}_n$ și abaterea standard s_n :
 - ▶ Abaterile cumulate $Y_k = \sum_{i=1}^k (r_i - \bar{r}_n)$, $k = 1, \dots, n$
 - ▶ Amplitudinea $R_n = \max_k Y_k - \min_k Y_k$; amplitudinea rescalată R_n/s_n
- Legea de scalare: $\mathbb{E}[R_n/s_n] \approx c n^H$, unde H este **exponentul Hurst**
 - ▶ Estimare: panta lui $\ln(R/S)$ pe $\ln n$, cu R/S mediat pe ferestre disjuncte
- $H = 0,5$: fără memorie; $H > 0,5$: persistență (memorie lungă); $H < 0,5$: anti-persistență
 - ▶ **Memorie lungă**: autocorelațiile scad atât de lent încât suma lor diverge, $\rho_k \sim k^{2H-2}$

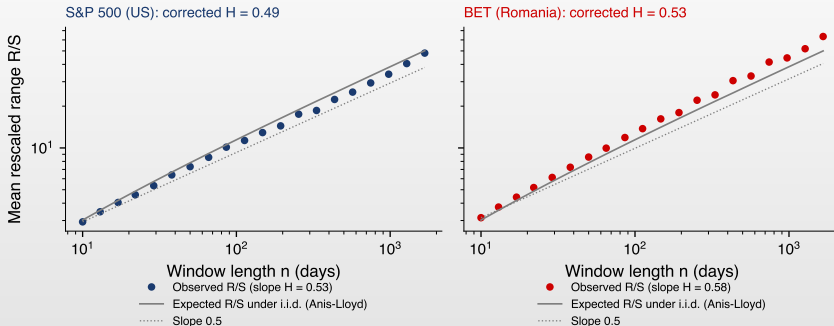
Exponentul Hurst și raportul dispersiilor

- ▣ Pentru creșteri autosimilare (zgomot gaussian fracționar): $\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) = q^{2H} \text{Var}(r_t)$
- ▣ Deci $\text{VR}(q) = q^{2H-1}$ și $H = 0,5 + \ln \text{VR}(q) / (2 \ln q)$
- ▣ Exemplu lucrat, Bitcoin: $\widehat{\text{VR}}(20) = 1,094$
 - ▶ $\hat{H} = 0,5 + 0,0900/5,991 = 0,515$, aproape de 0,5
- ▣ Aceeași relație pentru BET ($\widehat{\text{VR}}(20) = 1,377$) este rezolvată în Seminarul A5
- ▣ Relația este exactă doar pentru autosimilaritate: procesele cu memorie scurtă dau un $H(q)$ care depinde de q

Deplasarea R/S în selecții mici

- ▣ Chiar pentru randamente i.i.d., panta lui $\ln(R/S)$ pe $\ln n$ depășește 0,5 pentru n mic
- ▣ Anis & Lloyd (1976): $\mathbb{E}[R_n/s_n]$ exact pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală
 - ▶ $\mathbb{E}[R_n/s_n] = \frac{\Gamma((n-1)/2)}{\sqrt{\pi} \Gamma(n/2)} \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{\frac{n-i}{i}}$ (Γ : funcția gamma)
- ▣ Exponentul corectat: $H_{AL} = 0,5 + \text{panta lui } \ln(R/S) - \ln \mathbb{E}[R_n/s_n] \text{ pe } \ln n$
- ▣ Estimările necorectate supraestimează memoria cu circa 0,04–0,05 pe date zilnice (graficul următor)

Analiza R/S: S&P 500 și BET



□ Puncte: R/S mediu pentru lungimi de fereastră n ; linia gri: așteptarea Anis-Lloyd sub randamente i.i.d.

Analiza R/S: interpretare

- ▣ S&P 500: $\hat{H}$ brut = 0,530, corectat $\hat{H}_{AL} = 0,486$: fără memorie lungă, ușoară anti-persistență
- ▣ BET: $\hat{H}$ brut = 0,578, corectat $\hat{H}_{AL} = 0,533$: persistența rămâne după corecție
- ▣ Fără corecție, S&P 500 ar părea „persistent” ($0,530 > 0,5$): un simplu artefact de selecție mică
- ▣ Întrebare deschisă: $H > 0,5$ al BET este memorie **lungă** sau doar autocorelația pe termen scurt $\hat{\rho}_1 = 0,109$?
 - ▶ R/S clasic nu le poate deosebi: slide-ul următor

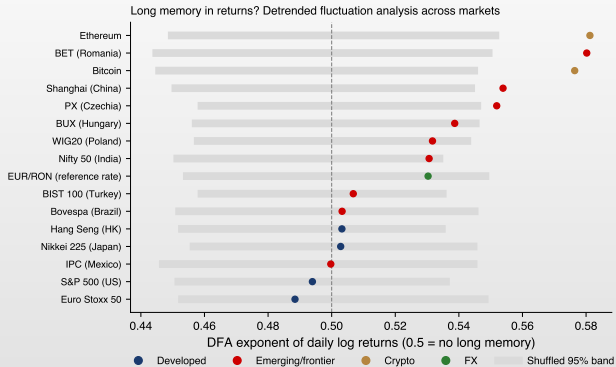
Testul R/S modificat al lui Lo

- ▣ Lo (1991): autocorelația pe termen scurt umflă R/S și imită memoria lungă
- ▣ Înlocuiește s_n cu o abatere standard de termen lung (HAC) cu ℓ decalaje:
 - ▶ $\hat{\sigma}_\ell^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^{\ell} \left(1 - \frac{j}{\ell+1}\right) \hat{\gamma}_j$, $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța la decalajul j
 - ▶ $V = \frac{\max_k Y_k - \min_k Y_k}{\hat{\sigma}_\ell \sqrt{T}}$; lățimea de bandă ℓ aleasă ca în Andrews (1991)
- ▣ Sub memorie scurtă, V se află în $[0,809, 1,862]$ cu probabilitatea 95%
- ▣ Selecțiile complete: S&P 500 $V = 1,379$, Bitcoin 1,530, PX 1,750, EUR/RON 1,429: nerespinse
 - ▶ BET $V = 1,961$ ($\ell = 7$) și Ethereum $V = 1,968$: puțin peste 1,862, dovezi slabe de memorie lungă

Analiza fluctuațiilor fără tendință (DFA)

- ▣ Peng et al. (1994): robustă la tendințe lente și medii nestaționare
- ▣ Algoritmul:
 - ▶ Profilul $y_k = \sum_{i=1}^k (r_i - \bar{r})$; împărțit în cutii de lungime n
 - ▶ În fiecare cutie se ajustează o tendință liniară și se păstrează reziduurile
 - ▶ $F(n)$ = rădăcina mediei pătratelor tuturor reziduurilor; se repetă pentru mai multe n
- ▣ $F(n) \propto n^\alpha$: exponentul DFA α joacă rolul lui H ($\alpha = 0,5$: fără memorie)
- ▣ Semnificația prin **amestecare**: permutările aleatoare distrug orice memorie, dar păstrează distribuția
 - ▶ Cuantilele de 2,5% și 97,5% ale lui α pe 100 de amestecări formează o bandă de 95%

Exponentul DFA pe piețe



□ Puncte: exponentul DFA al randamentelor log zilnice; bare gri: banda de 95% din seriile amestecate (fără memorie)

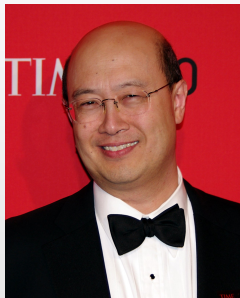
DFA pe piețe: interpretare

- ▣ În interiorul benzii: S&P 500 0,494, Euro Stoxx 50 0,488, Nikkei 0,503, Bovespa 0,503, IPC 0,500
- ▣ Peste bandă: BET 0,580 (banda până la 0,551), Ethereum 0,581, Bitcoin 0,576, Shanghai 0,554, PX 0,552
 - ▶ Amestecarea distruge **toată** dependența, inclusiv gruparea volatilității, care crește și ea α
- ▣ Verificare cu V al lui Lo: Bitcoin ($V = 1,530$) și PX ($V = 1,750$) nu sunt respinse, BET și Ethereum marginal da
- ▣ Lecția: memoria lungă în randamente este slabă și fragilă; memoria lungă în volatilitate (Capitolul 1) este puternică

Recapitulare: memoria lungă

- Exponentul Hurst măsoară cum scalează amplitudinea randamentelor cumulate cu orizontul: $H = 0,5$ înseamnă fără memorie
- R/S clasic este deplasat în sus pe ferestre mici: folosiți mereu corecția Anis–Lloyd
- Memoria scurtă imită memoria lungă: V al lui Lo le separă
- DFA cu benzi din amestecare semnalează BET și cripto, dar o parte din semnal este gruparea volatilității
- Indicii piețelor dezvoltate nu arată memorie lungă în randamente

Andrew Lo și ipoteza pieței adaptive



Andrew W. Lo, MIT

Foto: David Shankbone (2012); CC BY 3.0;

Wikimedia Commons

- Lo (2004); versiunea extinsă în carte: Lo (2017)
- Piețele sunt o ecologie de specii în competiție (traderi, fonduri, algoritmi)
 - ▶ Speciile se adaptează prin încercare și eroare, nu prin optimizare perfectă
- Eficiența depinde de numărul de competitori, de oportunitățile de profit și de mediu
- Predicție: eficiența **variază în timp**, iar anomaliile apar, slăbesc și pot reapărea

EMH versus AMH

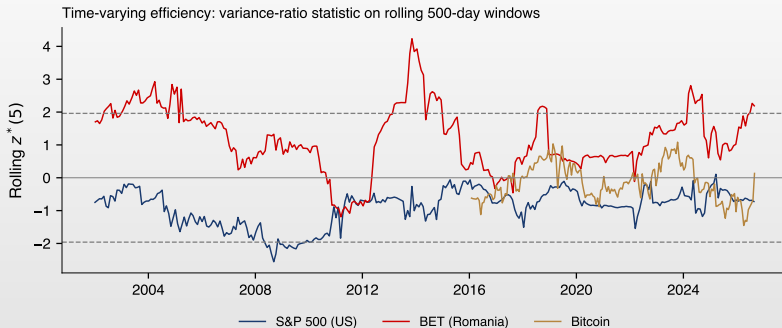
	EMH	AMH
Investitorii	Raționali, optimizează	Raționalitate limitată, euristici
Eficiența	O stare: da sau nu	Un grad care se schimbă cu condițiile
Risc–randament	Relație stabilă	Se schimbă cu populația de investitori
Anomaliile	Risc greșit evaluat sau data mining	Oportunități de profit temporare
Instrument empiric	Teste pe întreaga selecție	Teste pe ferestre mobile

- Dovezi de variație în timp: sinteza [Lim & Brooks \(2011\)](#); indici pe termen lung [Urquhart & McGroarty \(2016\)](#)

Măsurarea eficienței variabile în timp

- Calculăm o statistică pe o **ferastră mobilă**: 500 de zile de tranzacționare (circa doi ani), deplasată cu 21 de zile (o lună)
 - ▶ Statistici: $z^*(5)$ al testului raportului dispersiilor și exponentul DFA
- Banda nulă pentru DFA: simulăm 300 de serii i.i.d. Student- t_4 de 500 de observații
 - ▶ Banda de 95% [0,378, 0,614]: mult mai largă decât pentru întreaga selecție
- Atenție
 - ▶ Ferestrele suprapuse sunt puternic corelate: seriile de respingeri nu sunt dovezi independente
 - ▶ Chiar sub ipoteza nulă, circa 5% din ferestre resping: comparați proporția respingerilor cu 5%

Raportul dispersiilor pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin

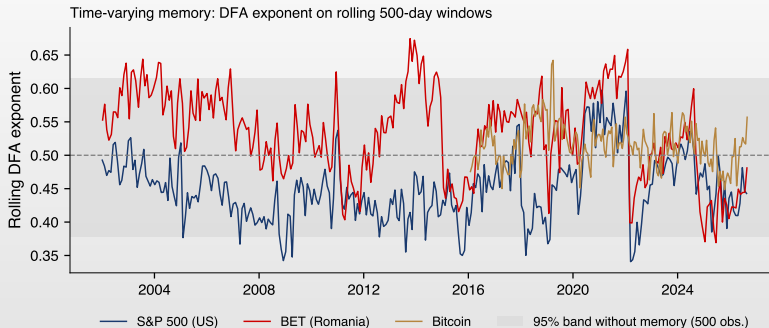


□ $z^*(5)$ pe ferestre mobile de 500 de zile; linii întrerupte $\pm 1,96$

Raportul dispersiilor pe ferestre mobile: interpretare

- ▣ Proporția ferestrelor cu $|z^*(5)| > 1,96$: S&P 500 6,4%, BET 22,4%, Bitcoin 0,0%
- ▣ S&P 500: aproape de cei 5% așteptați din întâmplare; respingerea pe întreaga selecție este concentrată în câteva ferestre turbulente
- ▣ BET: respingerile se grupează în episoade, apoi dispar: tiparul prezis de AMH
 - ▶ Comparați perioadele dinainte și de după 2020 în Seminarul C1 (reclasificarea FTSE)
- ▣ Bitcoin, 2014–2026: nicio fereastră de 500 de zile nu respinge la 5%

Exponentul DFA pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin



- Exponentul DFA pe ferestre mobile de 500 de zile; gri: banda de 95% fără memorie

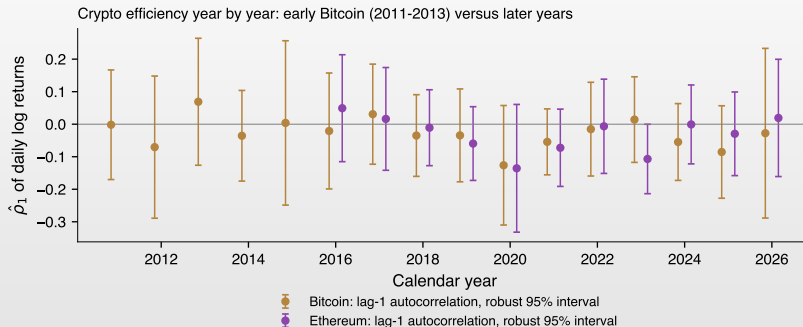
DFA pe ferestre mobile: interpretare

- ▣ Proporția ferestrelor în afara $[0,378, 0,614]$: S&P 500 6,4%, BET 12,9%, Bitcoin 1,1%
- ▣ Exponentul S&P 500 coboară sub 0,5 (anti-persistență) în mai multe ferestre, în acord cu $\hat{\rho}_1$ negativ
- ▣ BET intră și iese din bandă: eficiența este o stare care se schimbă
- ▣ Cu 500 de observații banda este largă: DFA pe ferestre mobile detectează doar episoadele puternice
 - ▶ Testele pe ferestre mobile schimbă precizia pe rezoluție temporală

Este Bitcoin eficient? Literatura

- [Urquhart \(2016\)](#): Bitcoin ineficient în 2010–2016; unele teste indică eficiență în subperioada a doua
- [Nadarajah & Chu \(2017\)](#): cu o transformare de putere a randamentelor, Bitcoin este eficient în formă slabă
- [Kristoufek \(2018\)](#): piețele Bitcoin în mare parte ineficiente în 2010–2017, cu eficiență care se schimbă în timp
- [Tran & Leirvik \(2020\)](#): eficiență variabilă în timp pe multe cripto-active, în creștere în timp
- [Pele et al. \(2023\)](#): cripto-actele au devenit o clasă de active distinctă; randamentele lor au faptele stilizate ale altor piețe

Eficiența crypto an de an



- Autocorelația de ordinul 1 a randamentelor zilnice pentru fiecare an calendaristic, cu intervale robuste de 95%; Bitcoin din 2011

Cripto an de an: interpretare

- ▣ Doar 1 din cele 27 valori anuale $\hat{\rho}_1$ are $|t| > 1,96$ cu erori robuste: Ethereum 2023, $\hat{\rho}_1 = -0,107$ (SE 0,054)
 - ▶ Hazardul singur ar produce circa $0,05 \times 27 = 1,35$ astfel de ani
- ▣ Bitcoin 2011–2013: $\hat{\rho}_1 = -0,002, -0,071, 0,069$; cel mai mare $|z^*(5)|$ din orice an este 1,71
- ▣ Rezultatul diferă de [Urquhart \(2016\)](#), care respinge eficiența în primii ani
 - ▶ Teste diferite (Ljung–Box, secvențe, Bartels, VR automat, BDS, R/S), altă sursă de prețuri și erori robuste vs clasice
 - ▶ Un singur an cu 365 de randamente dă o SE robustă de circa 0,06–0,13: efectele mici sunt invizibile
- ▣ Dovezile împotriva eficienței crypto depind puternic de test și de inferență

România: piață de frontieră, apoi emergentă

- ▣ **FTSE Russell (2019):** România reclassificată din piață de frontieră în piață emergentă secundară, cu efect de la 21 septembrie 2020
- ▣ Canale așteptate: mai mulți investitori străini, mai mulți analiști, mai multă lichiditate $\Rightarrow$ descoperirea mai rapidă a prețului
- ▣ Dovezi anterioare pentru BVB: crahuri și bule log-periodice [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#); comportament de turmă pe o piață nelichidă [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
- ▣ S-a îmbunătățit eficiența? Seminarul C1 răspunde cu un test înainte/după și un bootstrap pe blocuri
 - Bootstrap pe blocuri: reeșantionează blocuri de zile consecutive pentru a păstra dependența [Künsch \(1989\)](#)

Recapitulare: piețe adaptive

- AMH înlocuiește „eficient sau nu” cu „cât de eficient, când și de ce”
- Testele pe ferestre mobile arată episoade: BET respinge în 22,4% din ferestre, S&P 500 aproape de nivelul întâmplător de 5%
- Statisticile pe ferestre mobile cer benzi nule corecte și trebuie citite ca dovezi corelate
- Eficiența crypto depinde de test: testele noastre anuale robuste nu resping
- Evenimentele de structură a pieței (reclasificarea FTSE) sunt experimente naturale pentru eficiență

Metoda studiului de eveniment

- ▣ Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969): cât de repede absorb prețurile știrile publice (divizări de acțiuni)?
- ▣ Modelul de piață pe o fereastră de estimare înaintea evenimentului: $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$
 - $r_{m,t}$: randamentul pieței; b_i : sensibilitatea activului i la piață
- ▣ Randamentul anormal $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$; cumulat $CAR_i[\tau_1, \tau_2] = \sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} AR_{i,t}$
- ▣ Testul: $t = CAR_i / (\hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{L})$, cu L lungimea ferestrei evenimentului MacKinlay (1997)
- ▣ Eficiența prezice un salt în ziua 0 și nicio derivă sau inversare după aceea

Exemplu lucrat: taxa bancară din decembrie 2018

- ▣ Seminarul 0, Exercițiul 7: taxa anunțată în seara de 18 dec. 2018; ziua 0 = 19 dec.; Banca Transilvania față de BET
- ▣ Modelul de piață pe zilele $[-250, -11]$: $\hat{b} = 1,18$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,83\%$
- ▣ Ziua 0: $AR_0 = -8,3\%$ ($t = -10,0$); zilele 1–5 sunt pozitive; $CAR[0, +5] = -1,1\%$, $t = -0,54$
- ▣ Cea mai mare parte a scăderii din ziua 0 se inversează în trei zile: o **supra-reacție**, împotriva eficienței semi-tari
 - ▶ Sau informație nouă (taxa a fost ulterior atenuată): din nou problema ipotezei comune

Cât de repede înseamnă „repede”?

- ▣ Datele zilnice pot arăta doar că știrea este absorbită în aceeași zi
- ▣ La frecvență înaltă, prețurile futures reacționează la știrile macro programate în microsecunde; [Tak, Schlamp, Osterrieder & Pele \(2026\)](#) măsoară această cursă la Eurex și CME
- ▣ Evenimente cripto: [Pele, Lin, Wang & Gaman \(2025\)](#) studiază reacțiile pieței la etapele de dezvoltare Ethereum
- ▣ Viteza de ajustare este ea însăși o măsură a eficienței și depinde de tehnologie (Capitolul 10, microstructura pieței)

Ce este o anomalie?

- ▣ O **anomalie** este un tipar al randamentelor pe care modelul de evaluare nu îl poate explica
- ▣ Trei familii
 - ▶ De calendar: ziua săptămânii, ianuarie, schimbarea lunii
 - ▶ Pe serii de timp: momentum și inversarea unui indice
 - ▶ Transversale: mărime, valoare, momentum între acțiuni; „grădina zoologică a factorilor” este tratată în **Capitolul 3**
- ▣ Trei explicații: risc greșit evaluat (ipoteza comună), eroare comportamentală sau data mining
- ▣ Anomaliile slăbesc odată cunoscute: randamentele portofoliilor sunt cu 26% mai mici în afara selecției și cu 58% mai mici după publicare [McLean & Pontiff \(2016\)](#)

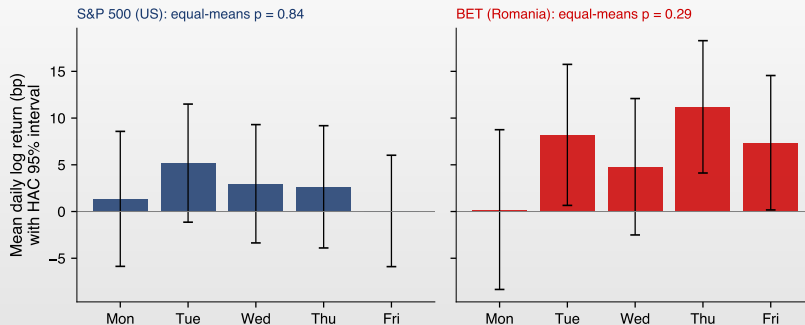
Anomalii de calendar

- ▣ **Efectul de weekend:** randamente medii negative luna în SUA înainte de 1980 French (1980)
- ▣ **Efectul ianuarie:** randamente mai mari în ianuarie, mai ales la acțiunile mici Rozeff & Kinney (1976)
- ▣ **Schimbarea lunii (TOM):** ultima zi de tranzacționare a lunii și primele trei ale lunii următoare Ariel (1987); Lakonishok & Smidt (1988)
 - ▶ Canal propus: salariile și pensiile investite la începutul lunii
- ▣ Fiecare se testează printr-o regresie pe variabile dummy (1 în zilele speciale, 0 în rest)

Regresia cu erori standard HAC

- Modelul zilelor săptămânii fără constantă: $r_t = \sum_{d=1}^5 \beta_d D_{d,t} + u_t$
 - ▶ $D_{d,t} = 1$ dacă ziua t este ziua săptămânii d ; β_d este randamentul mediu al zilei d
 - ▶ Testul Wald pentru $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_5$ (fără efectul zilei)
- Reziduurile u_t sunt heteroscedastice și autocorelate: erorile standard OLS sunt greșite
 - ▶ OLS: metoda celor mai mici pătrate
- Covarianța HAC [Newey & West \(1987\)](#) cu L decalaje (aici $L = 5$ zile, 3 luni pentru date lunare):
 - ▶ $\hat{S} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{j=1}^L (1 - \frac{j}{L+1})(\hat{\Gamma}_j + \hat{\Gamma}_j^\top)$, $\hat{\Gamma}_j = \frac{1}{T} \sum_t \hat{u}_t \hat{u}_{t-j} x_t x_{t-j}^\top$

Efectul zilei săptămânii: S&P 500 și BET



□ Randamentul log zilnic mediu pe zile ale săptămânii (bp), 2000–2026, cu intervale HAC de 95%

Ziua săptămânii: interpretare

- S&P 500: medii între 0,1 bp (vineri) și 5,2 bp (marți); p pentru egalitatea mediilor = 0,84
- Niciun efect de luni după 2000: anomalia lui French (1980) a dispărut
- BET: joi 11,2 bp ($t = 3,10$), luni 0,2 bp; totuși testul comun dă $p = 0,29$
- Un singur t mare din cinci zile este de așteptat din întâmplare: testați ipoteza comună
 - ▶ Testele t individuale față de zero amestecă și „efectul zilei” cu randamentul mediu pozitiv

Efectele ianuarie și schimbarea lunii

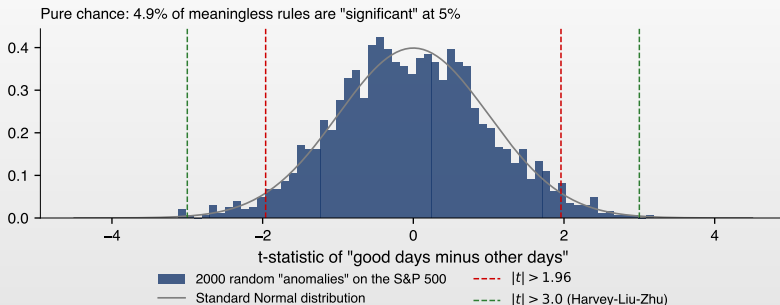
Piața	Plus ianuarie (%/lună)	t_{HAC}	Plus TOM (bp/zi)	t_{HAC}	p
S&P 500 (SUA)	-0,66	-0,79	3,3	0,95	0,3397
BET (România)	3,50	1,49	17,8	3,74	0,0002
Euro Stoxx 50	-0,29	-0,28	5,0	1,18	0,2398
WIG20 (Polonia)	0,53	0,40	8,1	1,71	0,0866
BUX (Ungaria)	2,66	2,25	14,8	3,58	0,0003

- TOM: BET +17,8 bp pe zi și BUX +14,8 bp, ambele cu $|t| > 3,5$; S&P 500 doar +3,3 bp
- Ianuarie: mare, dar imprecis pentru BET ($t = 1,49$); BUX $t = 2,25$ este singurul sub $p = 0,05$
- Am rulat 15 teste (5 piețe $\times$ 3 efecte): care supraviețuiesc unei corecții pentru testare multiplă? Slide-urile următoare

Testarea multiplă: Bonferroni și Holm

- Cu M teste independente la nivelul α , $\text{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^M$
 - ▶ $M = 15$, $\alpha = 5\%$: $\text{FWER} = 53,7\%$, cât aruncarea unei monede
- **Bonferroni**: respinge doar dacă $p_i < \alpha/M$; garantează $\text{FWER} \leq \alpha$ pentru orice dependență
- **Holm**: ordonăm $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(M)}$; respingem cât timp $p_{(j)} < \alpha/(M - j + 1)$, ne oprim la primul eșec
 - ▶ Aceeași garanție, niciodată mai puțin puternic decât Bonferroni
- Cele 15 teste de calendar: pragul Bonferroni 0,0033; 3 respingeri brute, 2 supraviețuiesc Holm (schimbarea lunii la BET și BUX)
- Seminarul B6 face corecția completă

Câte „anomalii” produce simplul hazard?



- 2000 reguli fără sens pe S&P 500: fiecare numește “bune” 20% din zile alese aleator și testează zilele bune minus celelalte

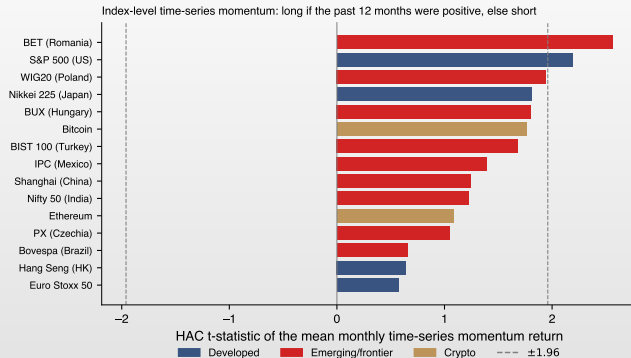
Hazardul pur: interpretare

- ▣ 4,9% din regulile aleatoare au $|t| > 1,96$, exact cei 5% promiși de test; cel mai mare $|t|$ este 3,19
- ▣ Un cercetător care încearcă multe reguli și o raportează pe cea mai bună va găsi mereu o „anomalie semnificativă”
 - ▶ Data snooping în regulile de tranzacționare tehnică: [Sullivan, Timmermann & White \(1999\)](#)
- ▣ [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#): după sute de factori publicați, unul nou ar trebui să aibă $|t| > 3,0$; aici trec 0,25% din regulile aleatoare
- ▣ Schimbarea lunii la BET și BUX ($|t| > 3,5$) supraviețuiește chiar și acestui prag mai strict

Momentum și inversare

- **Inversarea:** perdanții pe termen lung (3–5 ani) îi depășesc pe câștigătorii trecuți [De Bondt & Thaler \(1985\)](#)
- **Momentum transversal:** acțiunile care au crescut cel mai mult în 3–12 luni continuă să depășească piața [Jegadeesh & Titman \(1993\)](#) (Capitolul 3)
- **Momentum pe serii de timp (TSMOM)** pentru un singur indice [Moskowitz, Ooi & Pedersen \(2012\)](#):
 - ▶ Semnalul $s_t = \text{sign}(\sum_{j=1}^{12} r_{t-j})$ din ultimele 12 randamente log lunare
 - ▶ Randamentul strategiei $s_t r_t$: poziție lungă după un an pozitiv, scurtă după unul negativ
 - ▶ Test: t HAC al mediei lui $s_t r_t$ (6 decalaje); raportul Sharpe $\sqrt{12} \bar{x} / s_x$

Momentum pe serii de timp la nivel de indice



Statistica t HAC a randamentului lunar mediu TSMOM, 2000–2026 (cripto din 2014/2016)

Momentum pe serii de timp: interpretare

- ▣ Semnificativ la 5%: BET ($t = 2,56$, 1,33% pe lună) și S&P 500 ($t = 2,19$)
- ▣ Dar raportul Sharpe abia depășește cumpără-și-păstrează: BET 0,62 vs 0,61, S&P 500 0,48 vs 0,44
 - O mare parte din randamentul TSMOM este prima de risc a acțiunilor câștigată pe pozițiile lungi
- ▣ Autocorelația lunară a BET este 0,19: aceeași persistență găsită în datele zilnice
- ▣ Bitcoin $t = 1,77$; cu doar 308 luni pentru acțiuni și mult mai puține pentru cripto: putere mică
- ▣ 15 piețe testate: prudența privind testarea multiplă se aplică și aici

Recapitulare: anomalii

- ▣ Testați efectele de calendar prin regresii pe variabile dummy cu erori HAC; testați toate zilele în comun
- ▣ Efectul de luni a dispărut; schimbarea lunii supraviețuiește la BET și BUX chiar după corecția Holm
- ▣ Hazardul pur produce 5% „anomalii”: corecți pentru numărul de teste (Bonferroni, Holm, $|t| > 3$)
- ▣ Momentum-ul indicilor este vizibil statistic la BET și S&P 500, dar adaugă puțin față de cumpără-și-păstrează
- ▣ Anomaliile transversale și grădina zoologică a factorilor: Capitolul 3

Robert Shiller și Richard Thaler



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons



Richard H. Thaler, Premiul Nobel 2017

Foto: Bengt Nyman (2017); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Shiller (1981): prețurile acțiunilor variază mult mai mult decât dividendele care ar trebui să le justifice (volatilitate excesivă)
- De Bondt & Thaler (1985): investitorii supra-reacționează; perdanții extremi devin câștigători în următorii 3–5 ani

Psihologia în prețuri

- ▣ **Teoria perspectivei** [Kahneman & Tversky \(1979\)](#): rezultatele sunt judecate față de un punct de referință, iar pierderile cântăresc mai mult decât câștigurile (aversiunea față de pierderi)
 - ▶ Duce la efectul de dispoziție: câștigătorii vânduți prea devreme, perdantii păstrați prea mult
- ▣ **Excesul de încredere**: prea multe tranzacții și prognoze prea înguste
- ▣ **Comportamentul de turmă**: imitarea celorlalți, care amplifică avânturile și prăbușirile [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
- ▣ **Ancorarea și atenția limitată**: reacție lentă la știri, o cauză posibilă a momentum-ului
- ▣ Erorile singure nu anulează eficiența: arbitrajorii raționali ar putea tranzacționa împotriva lor. Pot?

Limitele arbitrajului



Andrei Shleifer, Harvard

Foto: Manuel Castells (2018); CC BY-SA 2.0;

[Wikimedia Commons](#)

- **Shleifer & Vishny (1997):** arbitrajul real este riscant și are nevoie de capital
- **Riscul traderilor de zgomot:** prețul greșit se poate înrăutăți înainte să se corecteze
 - ▶ Traderi de zgomot: investitori care tranzacționează fără informație (sentiment, zvonuri)
- Administratorii de fonduri pierd clienți după pierderi și trebuie să închidă pozițiile în cel mai rău moment
- Costuri: limite la vânzarea în lipsă, marje, costuri de tranzacționare, lipsa substituiților perfecți
- De aceea anomaliile pot persista unde arbitrajul este dificil: piețe mici, nelichide, de frontieră

Ringurile bursiere și mulțimile



Ringul Bursei din New York, 1963

Foto: Thomas J. O'Halloran (1963); domeniu public; Wikimedia Commons

- Descoperirea prețului avea loc între oameni în aceeași sală: informația circula prin viu grai
- Astăzi: registre electronice de ordine, algoritmi și latențe de microsecunde (Capitolul 10)
- Mulțimile rămân: comportamentul de turmă și sentimentul circule acum prin rețelele sociale
- Perspectiva AMH: tehnologia schimbă „speciile” și, prin urmare, gradul de eficiență

Recapitulare: finanțe comportamentale

- ▣ Volatilitatea excesivă și supra-reacția contestă EMH; teoria perspectivei și comportamentul de turmă oferă mecanisme
- ▣ Erorile contează pentru prețuri doar când arbitrajul este limitat de risc, capital și costuri
- ▣ Unde arbitrajul este cel mai greu (piețe mici, nelichide, precum BET) găsim într-adevăr cea mai puternică persistență
- ▣ AMH împacă cele două perspective: comportamentul rațional și cel afectat de erori coexistă și evoluează

Poate machine learning să bată piețele eficiente?

- ▣ Modelele ML surprind tipare neliniare pe care testele de autocorelație le ratează
 - ▶ ML: machine learning, algoritmi care învață o regulă de predicție din date (Capitolul 13)
- ▣ Gu, Kelly & Xiu (2020): arborii și rețelele neuronale aduc câștiguri economice mari față de regresii liniare pe secțiunea transversală din SUA
- ▣ Totuși R^2 lunar în afara selecției este sub 1%: în acord cu o piață aproape eficientă
- ▣ Modelele lingvistice mari citesc știri și raportări: Tak & Pele (2025) prognozează tendințele acțiunilor cu LLaMA
- ▣ Lectura AMH: fiecare model de succes atrage competitori, iar avantajul lui scade

ML și eficiența: capcane

- ▣ **Data snooping:** multe modele pe același set de date produc un „câștigător” din întâmplare (ca în experimentul cu reguli aleatoare)
- ▣ **Deplasarea look-ahead:** folosirea unor informații care nu erau disponibile la momentul prognozei
- ▣ **Costurile:** strategiile cu rulaj mare își pierd avantajul după costurile de tranzacționare
- ▣ **Nestaționaritatea:** un tipar găsit în 2000–2015 poate să fi dispărut până în 2026 ([McLean & Pontiff \(2016\)](#))
- ▣ Capitolul 13 prezintă validarea walk-forward și raportul Sharpe deflatat pentru a ne proteja de acestea

O întrebare deschisă: au schimbat ETF-urile spot eficiența lui Bitcoin?

- ▣ ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA se tranzacționează din 11 ianuarie 2024: noi arbitraji, lichiditate nouă, un nou loc de descoperire a prețului
- ▣ [Kia, Liu, Li, Song & Xu \(2025\)](#): cu un VAR fracționar cointegrat pe date la minut, ETF-ul a condus piața spot în descoperirea prețului în 2021–2022
 - ▶ după ETF-urile spot, piața spot a redevenit locul dominant
- ▣ [Tran & Leirvik \(2020\)](#): eficiența crypto variază în timp și a crescut: perspectiva AMH din acest capitol
- ▣ Deschis: schimbă o modificare a structurii pieței eficiența slabă și o poate identifica un design înainte/după?
 - ▶ factori de confuzie în 2024: înjumătățirea din aprilie, ciclul dobânzilor, intrări record

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

▣ Literatură

- ▶ Listează studii din reviste cu recenzie, din 2020 încoace, despre cum schimbă lansarea unui ETF eficiența sau descoperirea prețului activului suport. Pentru fiecare: DOI, design (studiu de eveniment, DiD, ruptură structurală), măsura eficienței. Marchează orice intrare despre care nu ești sigur că există.
- ▶ Rezolvați fiecare DOI pe Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă

▣ Ipoteză

- ▶ Dă trei mecanisme prin care ETF-urile spot ar putea schimba dependența serială a lui Bitcoin (arbitraj, structura investitorilor, orele de tranzacționare). Pentru fiecare: semnul schimbării lui ρ_{01} și $VR(q)$ și o variabilă care îl separă de celelalte.

▣ Date și cod

- ▶ Citește BTC-USD.CC din data/market (close); randamente log; ρ_{01} cu eroare standard robustă la heteroscedasticitate și $VR(5)$ Lo-MacKinlay cu z^* , în două ferestre de aceeași lungime în jurul datei de 11 ianuarie 2024.
- ▶ Replicați întâi o cifră cunoscută: $\hat{\rho}_1$ pentru Bitcoin pe tot eșantionul din capitol, $-0,022$ (SE robustă 0,026)

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

▣ Robustețe

- ▶ Scrie un plan de robustețe preînregistrat: lungimea ferestrelor, doar închiderile din zilele lucrătoare, $VR(q)$ pentru $q = 2$ până la 20 cu Chow-Denning, date placebo și Ethereum drept grup de control până la propriile ETF-uri spot (iulie 2024).

▣ Critică

- ▶ Joacă rolul unui recenzent ostil: dacă Bitcoin era deja eficient înainte de 2024, ce ar putea detecta vreodată acest test? Calculează schimbarea minimă detectabilă a lui ρ_{01} și propune o variabilă-rezultat mai bună.

▣ Raport

- ▶ Estimațiile, erorile standard robuste, distribuția placebo, toate testele rulate (cu corecție pentru testare multiplă)
- ▶ Prompturile care au influențat o decizie întră în `AI_USE.md`

- ▣ Asistentul propune testele; omul decide care dintre ele răspunde la întrebare

Ce trebuie să verifice omul

- **Erori standard i.i.d.:** $1/\sqrt{T}$ respinge prea des sub gruparea volatilității
 - ▶ test: SE robustă și z^* , ca în testele de eficiență slabă din acest capitol
- **Ferestre inegale:** putere diferită înainte și după; test: lungimi egale, fixate dinainte
- **Data evenimentului aleasă din date**
 - ▶ test: doar data reglementară, plus o distribuție placebo la date fără eveniment
- **Factori de confuzie:** înainte/după nu este causal; test: un activ de control (Ethereum înainte de iulie 2024) într-o diferență în diferențe
- **Multe statistici:** ρ_1 , VR(2–20), secvențe; test: Chow–Denning sau Holm, nu cea mai bună valoare p izolată
- **Putere mică:** raportați schimbarea minimă detectabilă, $\approx 2,8$ erori standard ale diferenței

Mini-caz: a devenit Bitcoin mai eficient?

- O propunere tipică a asistentului: „ETF-urile spot au adus arbitraji, deci Bitcoin a devenit mai eficient”
- Test: două ferestre de 982 de zile în jurul datei de 11 ianuarie 2024; $H_0 : \rho_{1,\text{post}} = \rho_{1,\text{pre}}$
 - ▶ $z = \Delta\hat{\rho}_1 / \sqrt{s_{\text{pre}}^2 + s_{\text{post}}^2}$, erori standard robuste s
- Înainte (mai 2021 – ian. 2024): $\hat{\rho}_1 = -0,036$ ($s = 0,042$), $\text{VR}(5) = 1,000$ ($z^* = 0,00$)
- După (ian. 2024 – sep. 2026): $\hat{\rho}_1 = -0,050$ ($s = 0,049$), $\text{VR}(5) = 0,939$ ($z^* = -0,64$); $\Delta\hat{\rho}_1 = -0,014$, $z = -0,21$
- Placebo la 11 ianuarie 2016–2021: 0 din 6 semnificative, cel mai mare $|z| = 1,57$
- Interpretare: nicio respingere în vreo fereastră, deci nu exista o ineficiență pe care ETF-urile s-o elimine
 - ▶ schimbarea minimă detectabilă a lui ρ_1 : 0,18; întrebarea cere altă variabilă-rezultat, precum descoperirea prețului intrazilnic

 ai_discovery_case.py

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- **Întrebare:** au schimbat ETF-urile spot eficiența variabilă în timp a lui Bitcoin, față de un activ de control?
 - ▶ VR și DFA rulante (acest capitol) pentru Bitcoin și Ethereum; Ethereum nu este „tratat” până în iulie 2024
- **Replicați întâi:** autocorelațiile anuale ale lui Bitcoin din capitol și cifrele din mini-caz
- **Livrabile**
 - ▶ o notă de preînregistrare (H_0 , H_1 , date, ferestre, corecții) încărcată prin commit înainte de rezultate
 - ▶ codul ca Quantlet; un raport cu inferență robustă, teste placebo și putere
- **Jurnale:** prompturile în AI_USE.md; fiecare eroare prinsă (o eroare standard i.i.d., o referință inventată) în AI_ERRORS.md

Concluzii

- ▣ Eficiența înseamnă randamente în exces imprevizibile, date fiind informațiile; testele formei slabe sunt cele mai curate
- ▣ Inferența robustă este esențială: gruparea volatilității face testele clasice să respingă prea des
- ▣ 2000–2026: S&P 500 arată o ușoară inversare, BET și EUR/RON persistență, Bitcoin nicio respingere robustă
- ▣ Memoria lungă în randamente este slabă; memoria aparentă este adesea memorie scurtă sau grupare a volatilității
- ▣ Eficiența variază în timp (AMH); anomaliile trebuie să supraviețuiască corecțiilor pentru testare multiplă și costurilor
- ▣ Respingerea statistică $\neq$ profit exploatabil $\neq$ piață irațională

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Efficiency of cryptocurrency markets - A GMM-based analysis
-  Generalized Method of Moments

Cod, date și manuale

- Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_02
- Manuale: Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2; Franke, Härdle & Hafner (2019)

Bibliografie (1/5)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- ▣ Anis, A.A., Lloyd, E.H. (1976). The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. *Biometrika*, 63(1), 111–116.
- ▣ Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- ▣ Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ De Bondt, W.F.M., Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?. *Journal of Finance*, 40(3), 793–805.
- ▣ Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Fama, E.F. (1991). Efficient capital markets: II. *Journal of Finance*, 46(5), 1575–1617.
- ▣ Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. *International Economic Review*, 10(1), 1–21.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ French, K.R. (1980). *Stock returns and the weekend effect*. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 55–69.
- ▣ FTSE Russell (2019). *FTSE Russell announces results of country classification review* (press release, 26 September 2019).
- ▣ Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980). *On the impossibility of informationally efficient markets*. *American Economic Review*, 70(3), 393–408.
- ▣ Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). *Empirical asset pricing via machine learning*. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). *... and the cross-section of expected returns*. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Hurst, H.E. (1951). *Long-term storage capacity of reservoirs*. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- ▣ Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). *Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency*. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- ▣ Kahneman, D., Tversky, A. (1979). *Prospect theory: an analysis of decision under risk*. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- ▣ Kia, K., Liu, B., Li, Q., Song, V., Xu, K. (2025). *Price discovery in Bitcoin ETF market*. *Financial Review*, 61(2), 435–449.
- ▣ Kim, J.H. (2006). *Wild bootstrapping variance ratio tests*. *Economics Letters*, 92(1), 38–43.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Kim, J.H., Shamsuddin, A. (2008). Are Asian stock markets efficient? Evidence from new multiple variance ratio tests. *Journal of Empirical Finance*, 15(3), 518–532.
- ▣ Kristoufek, L. (2018). On Bitcoin markets (in)efficiency and its evolution. *Physica A*, 503, 257–262.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. *Review of Financial Studies*, 1(4), 403–425.
- ▣ Lim, K.-P., Brooks, R. (2011). The evolution of stock market efficiency over time: a survey of the empirical literature. *Journal of Economic Surveys*, 25(1), 69–108.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Lo, A.W. (2017). *Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought*. Princeton University Press.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Malkiel, B.G. (2003). [The efficient market hypothesis and its critics](#). *Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 59–82.
- ▣ McLean, R.D., Pontiff, J. (2016). [Does academic research destroy stock return predictability?](#). *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- ▣ Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H. (2012). [Time series momentum](#). *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250.
- ▣ Nadarajah, S., Chu, J. (2017). [On the inefficiency of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 150, 6–9.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). [A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix](#). *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Lin, M.-B., Wang, R., Gaman, S. (2025). [Market responses to ETH development milestones](#). IDA Institute Digital Assets, Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). [Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange](#). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). [Mosaic organization of DNA nucleotides](#). *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Roberts, H.V. (1959). [Stock-market “patterns” and financial analysis: methodological suggestions](#). *Journal of Finance*, 14(1), 1–10.

Bibliografie (5/5)

- ▣ Rozeff, M.S., Kinney, W.R. (1976). [Capital market seasonality: the case of stock returns](#). *Journal of Financial Economics*, 3(4), 379–402.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). [Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly](#). *Industrial Management Review*, 6(2), 41–49; reprinted 2015, World Scientific.
- ▣ Shiller, R.J. (1981). [Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?](#). *American Economic Review*, 71(3), 421–436 (NBER Working Paper 456).
- ▣ Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). [The limits of arbitrage](#). *Journal of Finance*, 52(1), 35–55.
- ▣ Sullivan, R., Timmermann, A., White, H. (1999). [Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap](#). *Journal of Finance*, 54(5), 1647–1691.
- ▣ Tak, R., Pele, D.T. (2025). [LLM-driven stock prediction: capturing market trends with LLaMA](#). *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 19(1), 529–540.
- ▣ Tak, R., Schlamp, S., Osterrieder, J., Pele, D.T. (2026). [Racing the news: nanosecond market efficiency at Eurex and CME](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Tran, V.L., Leirvik, T. (2020). [Efficiency in the markets of crypto-currencies](#). *Finance Research Letters*, 35, 101382.
- ▣ Urquhart, A. (2016). [The inefficiency of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 148, 80–82.
- ▣ Urquhart, A., McGroarty, F. (2016). [Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis](#). *International Review of Financial Analysis*, 47, 39–49.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). [On a test whether two samples are from the same population](#). *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.